

$$\delta \subseteq V \times V$$

u и v взаимн. дост. $\Rightarrow$ достижимы группа из

$\varepsilon \subseteq V \times V$ — отношение вз. дост-и

$$\varepsilon = \delta \cap \delta^{-1}$$

$\varepsilon = V \times V \Rightarrow$ сильно связ. орг.

ε — отношение эквив-и

$\varepsilon(V)$ сильно связ. компоненты (слюи)

Опр. $\vec{G} = (V, \delta)$ ε — вз. дост. верш.

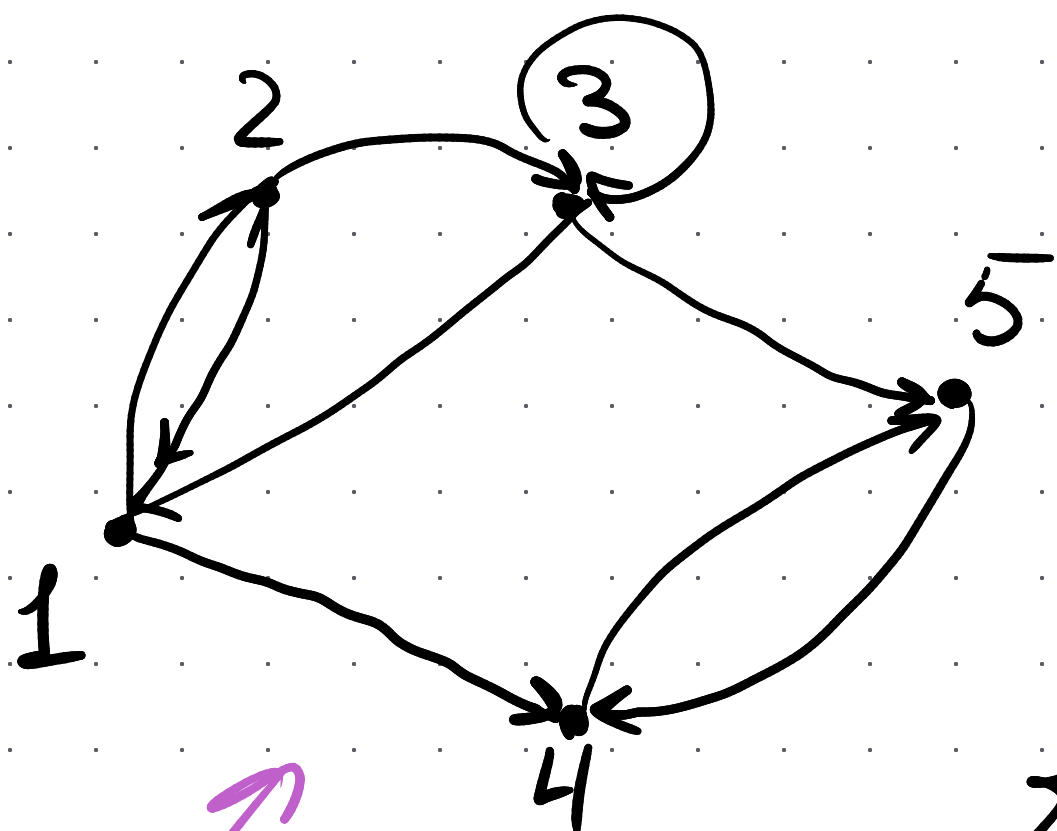
$$\vec{G}/\varepsilon = (V/\varepsilon, \delta^*)$$

δ^* :

$$(u, v) \in \delta \Rightarrow (\underbrace{\varepsilon(u)}, \underbrace{\varepsilon(v)}) \in \delta^*$$

сильно связ. компонент

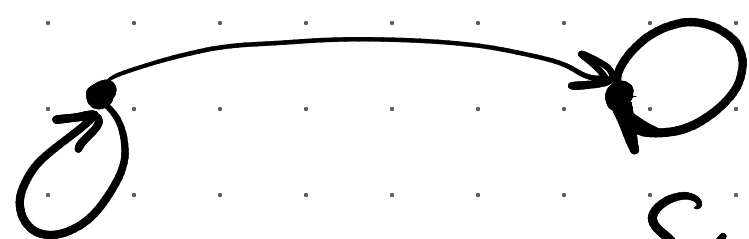
Пример:



$$\varepsilon(1) = \{1, 2, 3\}$$

$$\varepsilon(5) = \{4, 5\}$$

$\{1, 2, 3\}$



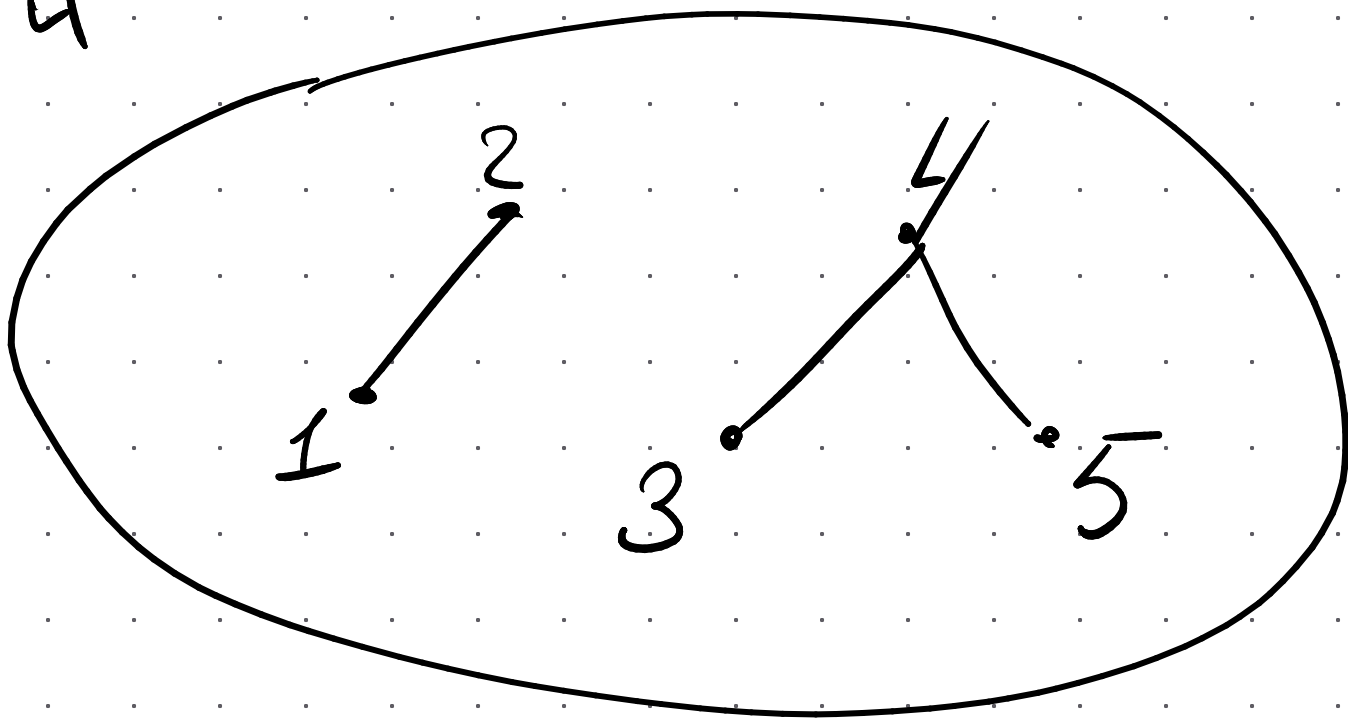
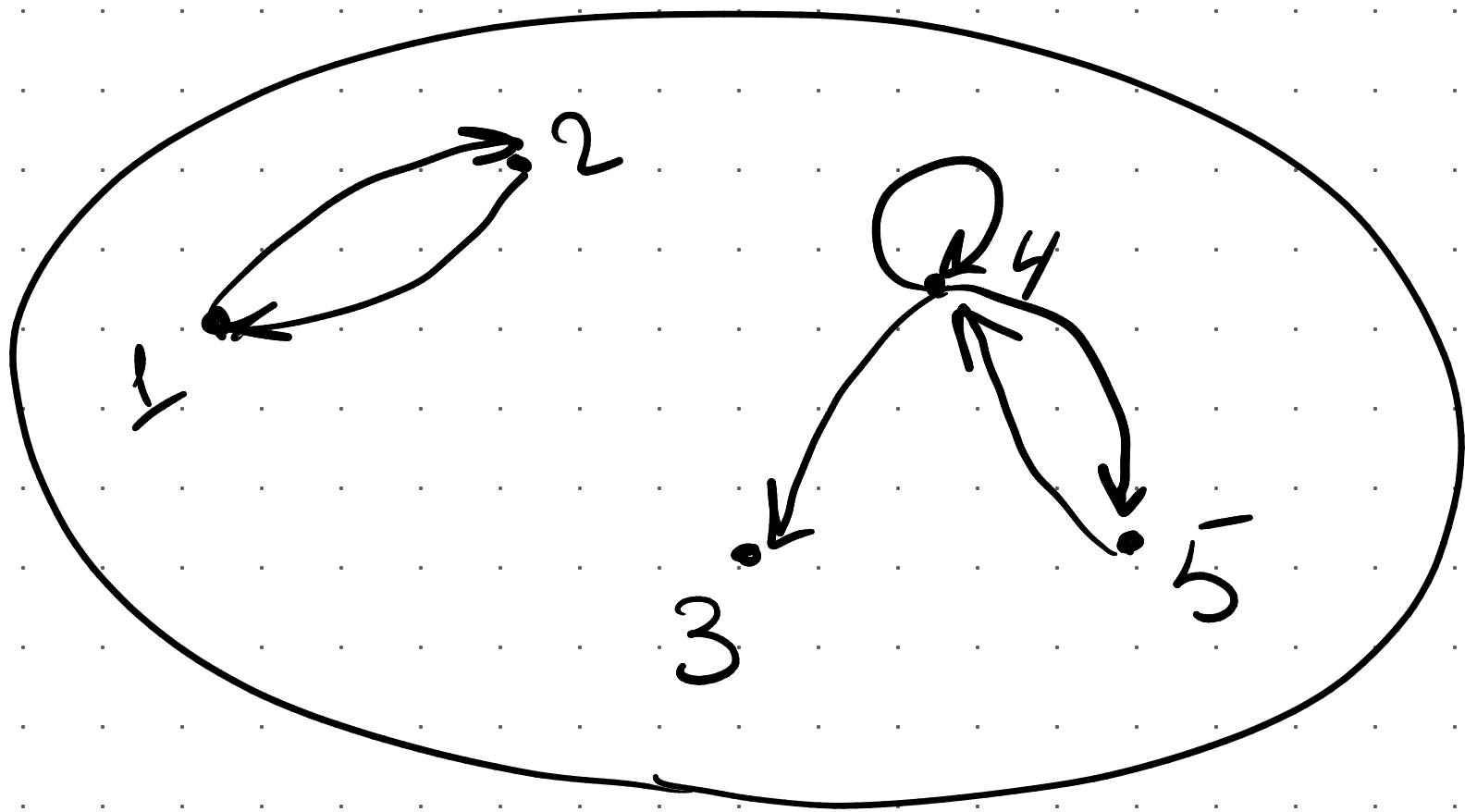
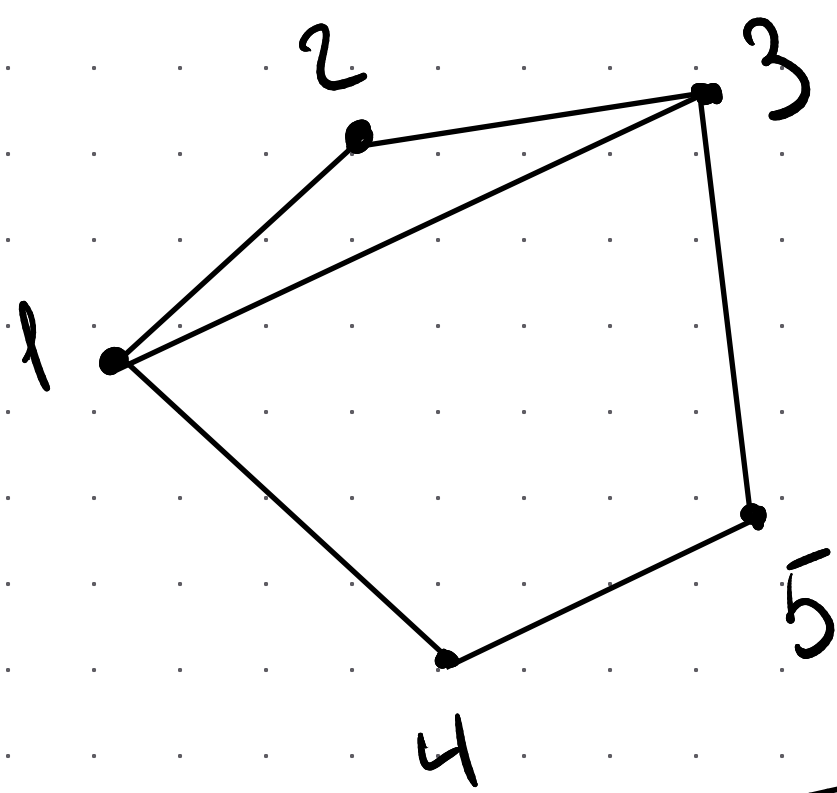
$\{4, 5\}$

связан.

Фактор граф — бесконечный граф
(т.е. нет тривиальных контуров)

→
↪ со связной симметризацией называется
связанным орграфом

Пример:



↖ не связный

$$\vec{G} = (V, \vec{S})$$

$$M = (m_{ij})$$

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & (v_i, v_j) \in \vec{S} \\ 0, & \text{в пр. случ.} \end{cases}$$

$$M^k = (m_{ij}^{(k)})$$

т. матриц. критерий
 $\exists$ -я маршрута

$m_{ij}^{(k)} = 1 \Leftrightarrow$ когда в графе $\vec{G}$
 есть маршрут
 длины k из v_i в v_j

Δ : М.М.И.

1) $k=1$: $m_{ij} = 1 \Leftrightarrow (v_i, v_j) \in \vec{S}$

2) предположение индукции

3) $m_{ij}^{(k+1)} = 1 \Leftrightarrow$ когда $\exists$ маршрут
 из v_i в v_j длины $k+1$

$$m_{ij}^{(k+1)} = 1 \Leftrightarrow \sum_{s=1}^n m_{is}^{(k)} \cdot m_{sj} = 1 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \exists s_0 \quad m_{is_0}^{(k)} \cdot m_{s_0j} = 1 (=)$$

$$\Leftrightarrow \exists s_0 \quad \underbrace{m_{is_0} = 1} \quad \& \quad \underbrace{m_{s_0j} = 1} \Rightarrow \exists \text{ маршрут из } v_i \text{ в } v_j \text{ длины } k+1$$

Из предположения
 индукции
 $\exists$ маршрут
 из v_i в v_{s_0} длины k

Есть дуга
 из v_{s_0} в v_j



Следствие

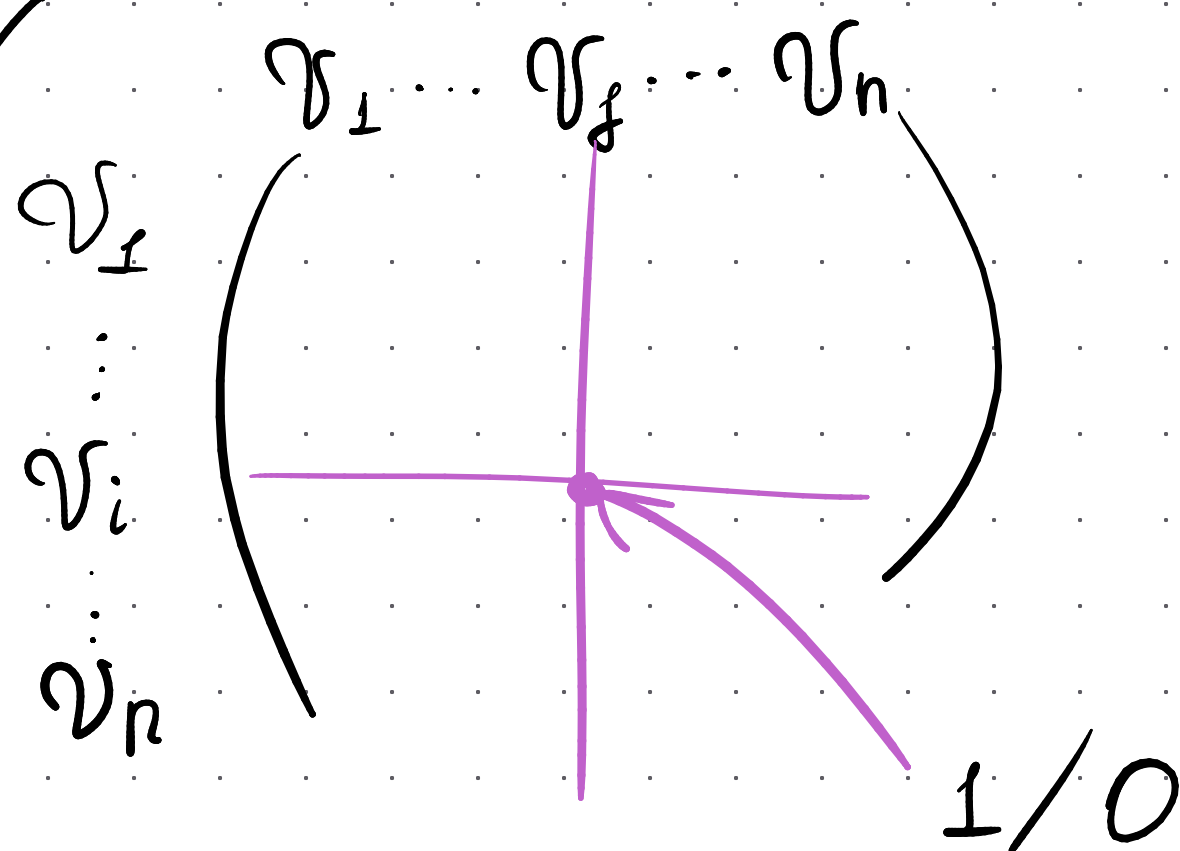
v_f достижима в n вершинах $\vec{G}$
из $v_i \Leftrightarrow d_{if} = 1$ в матрице $D = \sum_{k=1}^{n-1} M^k + E$
 E — единичная матрица
 $M + M^2 + M^3 + \dots + M^k + \dots + M^{n-1} + E$

n вершин $\Rightarrow$ длина беск. пути $\leq n-1$

δ — отношение достижимости

$$\delta \subseteq V \times V$$

$$M(\delta) =$$



если v_f достижимо из v_i

D — матрица отношения достижимости δ
(или кратко **матрица достижимости**)

Рекуррентная формула для матрицы достижимости

$$1) M_1 = M \quad k=1$$

$$2) M_{k+1} = M_k M + M \quad \text{если } M_{k+1} = M_k \Rightarrow D = M_k + E, \\ \text{иначе } k = k+1 \quad k \text{ шаг } 2)$$

Теорема Критерий существования ориентации, приводящий к сильно связанному орграфу

Связ. неориентир. граф. G допускает ориентацию, приводящий к сильно связ. орграфу $\Leftrightarrow$

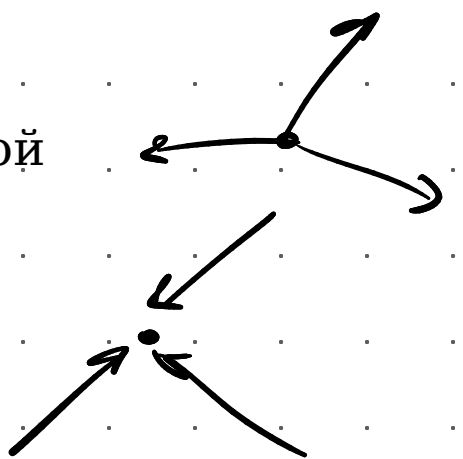
$\Leftrightarrow$ когда $\forall$ ребро неориентир. графа $\in$ по критерию одному циклу

т.е. сильно связ. орграф = неодноточеч. сильная компонента орграфа

Отр

Источником в орграфе называется вершина, недостижимая из любой другой вершины

Сток - это вершина, из которой недостижима любая другая вершина

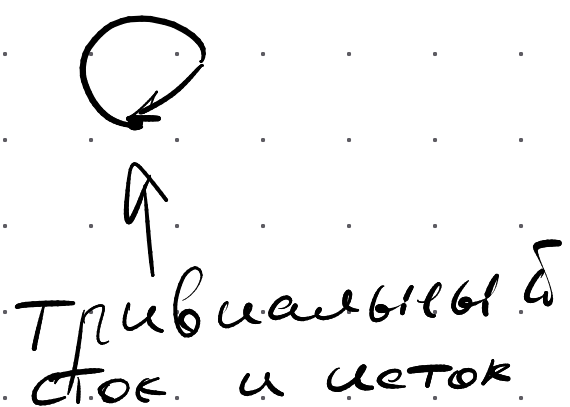


Следствие

Изолированная вершина одновременно и сток, и источник. Такие вершины называют тривиальными стоками или источниками

Картинки не охватывают случай изолированной вершины, которая по определениям является и источником, и стоком

Примеры



Опр. Базой $\vec{G} = (V, E)$ наз-ся $V_0 \subseteq V$ такое, что выполняется условия:

- 1) $\forall$ вершина $\vec{G}$ достижима из V_0
- 2) $\forall$ 2 различные вершины из V_0 не взаимодостижимы

Теорема о базе $V_0 \subseteq V$ явл. базой орграфа $\Leftrightarrow$ $\Rightarrow$ когда оно образовано вершинами, взятыми по одной из $\forall$ источника $\vec{G}/\sim$

Δ : Необх. V_0 -база $\Rightarrow V_0$ образовано вершинами, взятыми по одной из каждого источника

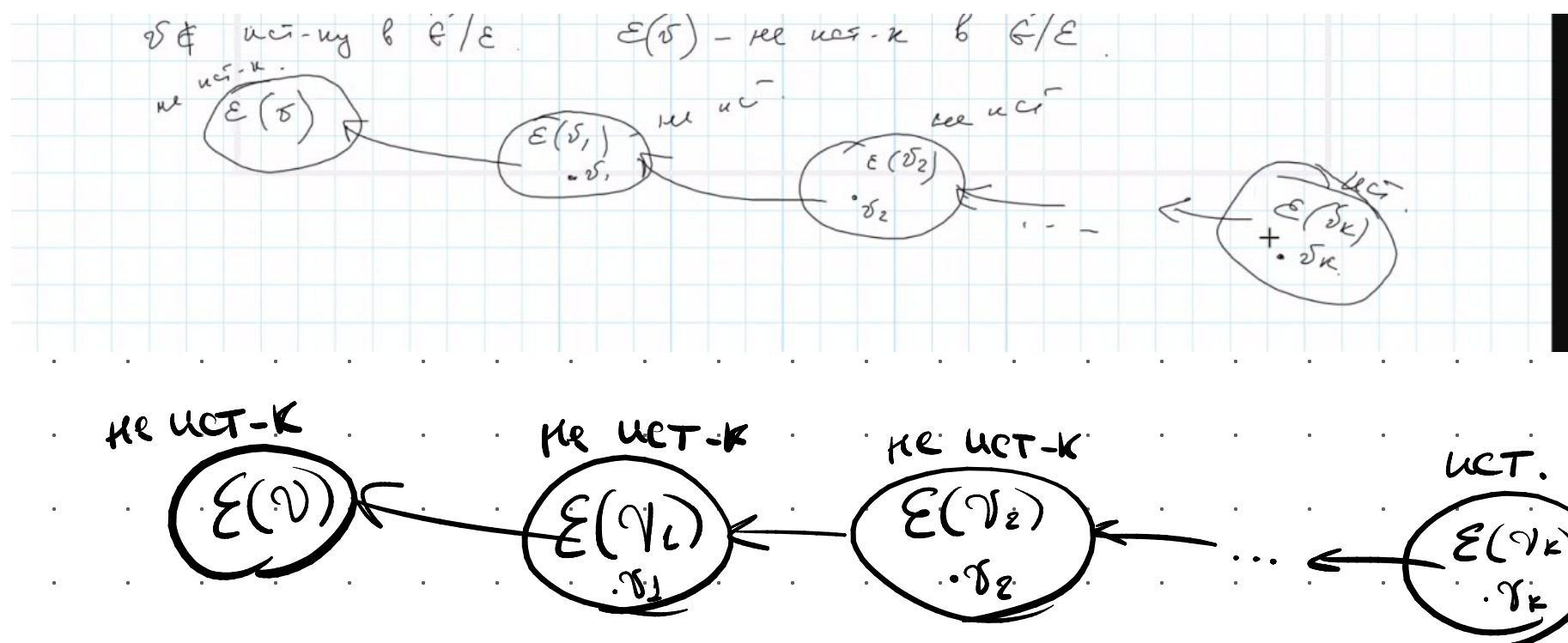
$\nexists \xi(v)$ - ист-к в фактор графе

Как я понял, источники должны быть достижимы из базы, но поскольку они являются источниками, они могут быть достижимы из вершины базы только если сам источник входит в базу

Достаточность V_0 образовано вершинами, взятыми по одной из каждого источника $\vec{G}/\sim$

Нам достаточно доказать первое условие из теоремы, в V_0 все вершины никакие две вершины не принадлежат одной сильно компоненте, то есть любые две вершины не принадлежат одному источнику, а значит не взаимодостижимы.

$v \notin \text{ист-ку в } \vec{G}/\sim$ $\xi(v)$ - не ист-к в $\vec{G}/\sim$



В фактор графе нет контуров, а значит, выполняя процедуру, мы рано или поздно дойдём до источника

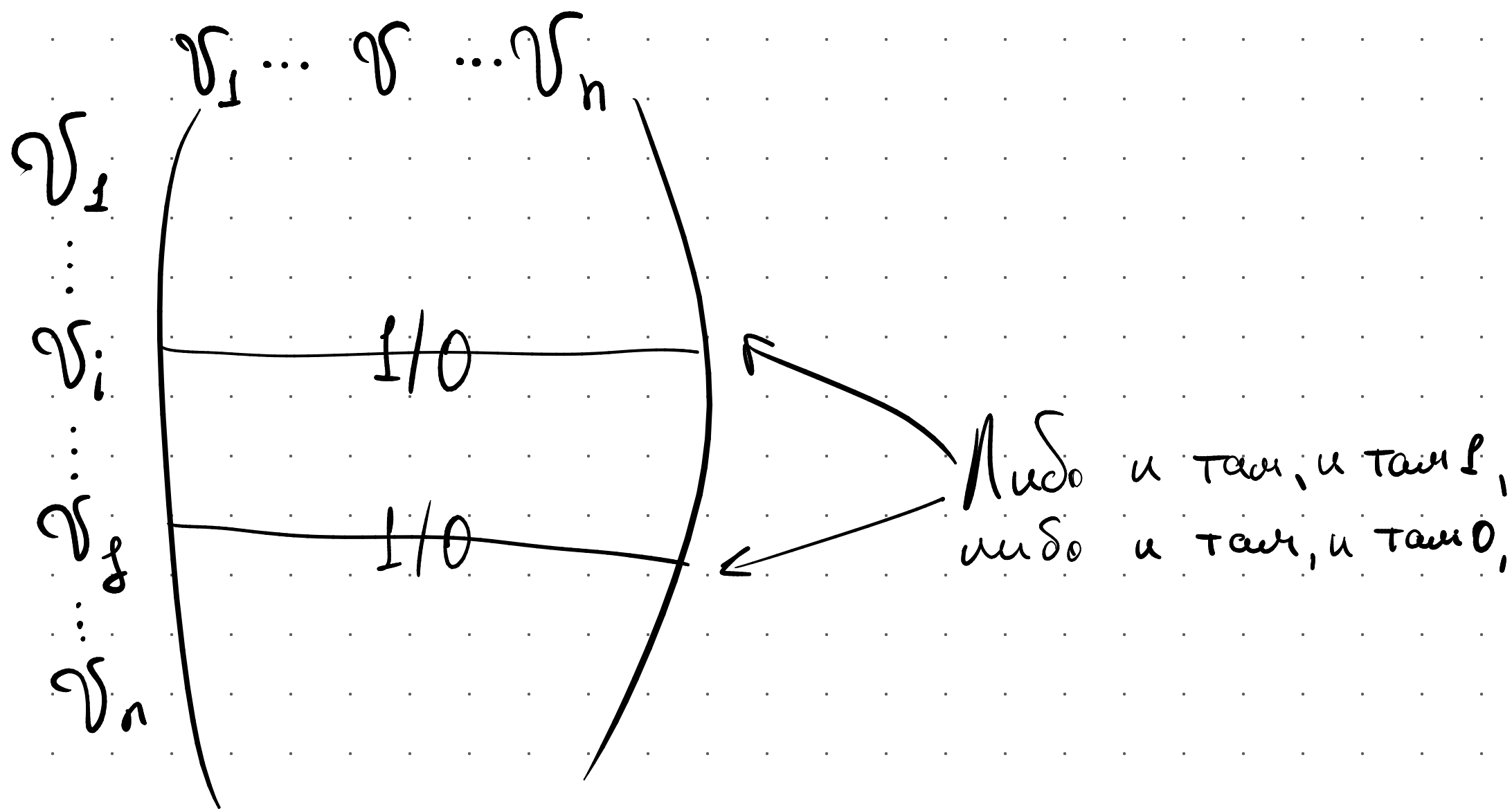
Теор

Матричный критерий взаимной достижимости вершин

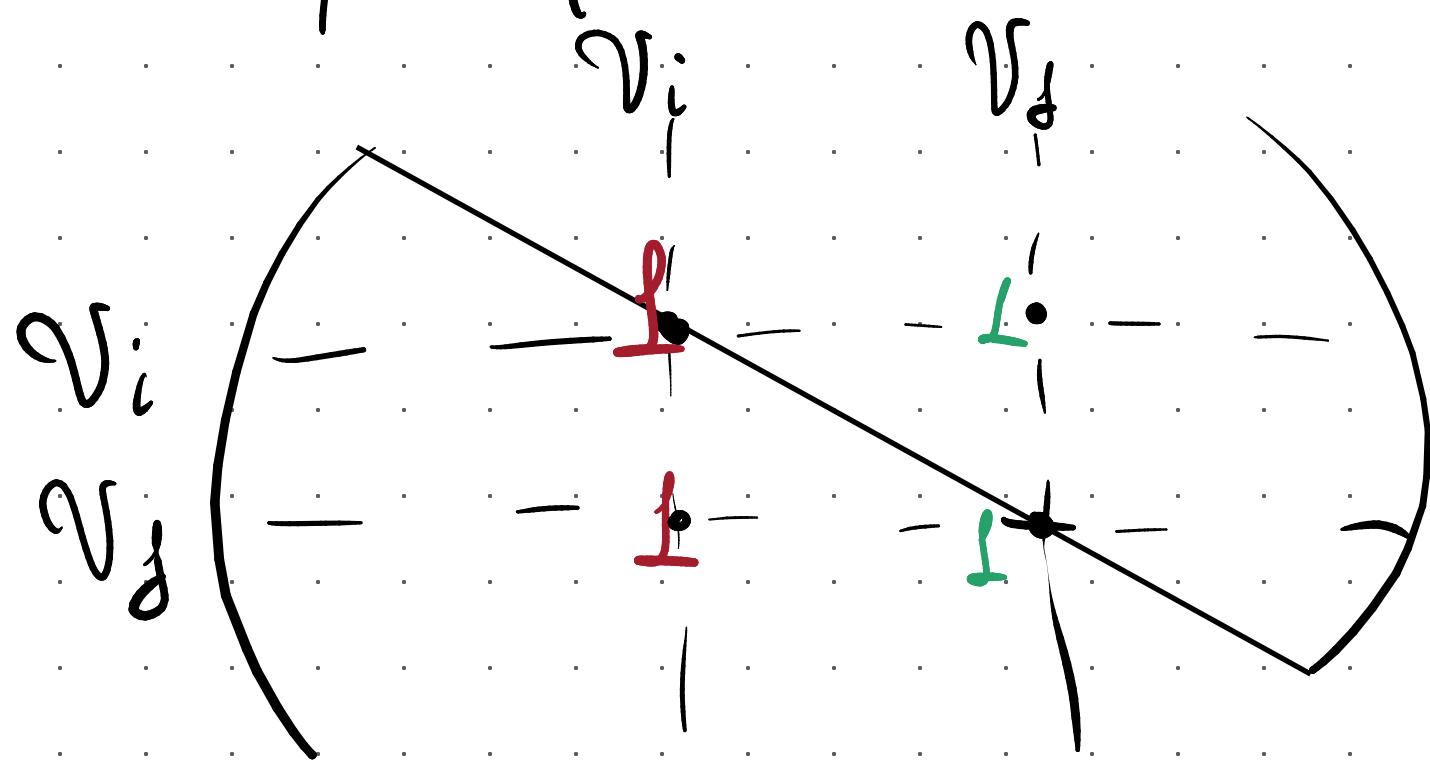
v_i и v_j в G взаимн дост. $\Leftrightarrow$

$(\Rightarrow)$ когда в D строки, соответствующей этим вершинам, равны

Δ: Необх.: v_i и v_j вз. дост. $\Rightarrow$ строки равны



Дост.: строки равны $\Rightarrow v_i$ и v_j - вз. дост.



$i < j$

По определению орграфа вершина достижима сама из себя, даже если нет петель

$d_{ii} = 1$, но строки равны $\Rightarrow$
 $\Rightarrow d_{ji} = 1 \Rightarrow v_i$ достижима из v_j

$d_{jj} = 1$, но строки равны $\Rightarrow$
 $\Rightarrow d_{ij} = 1 \Rightarrow v_j$ достижима из v_i

